உங்களுக்குத் தெரியுமா?

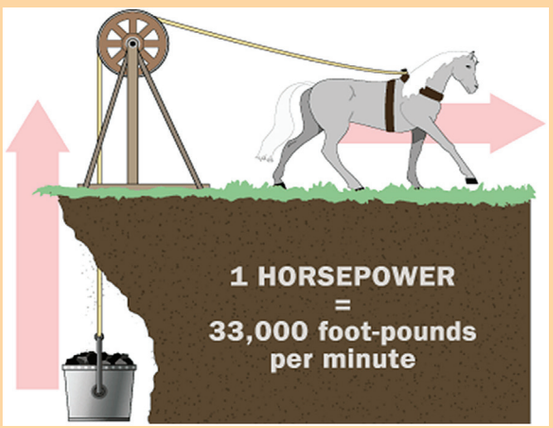
குதிரைத்திறன்

ஜேம்ஸ் வாட்

18-ஆம் நுற்றாண்டில் பிற்பகுதியில் பொறியியலாளரான ஜேம்ஸ் வாட் என்பவர் நீராவி இயந்திரங்களின் வெளியீடு திறனை குதிரைகளின் சக்தியுடன் ஒப்பிட்டு கூறுவதற்காக இந்த குதிரை திறன் என்ற சொல்லை பயன்படுத்தினார். இச்சொல் பின்னர் பிஸ்டன் இயந்திரம், விசையாழி, மின்சார மோட்டார்கள் மற்றும் பிற இயந்திரங்களின் சக்தியை ஒப்பிட பயன்படுத்தப்பட்டது. 1800-ஆம் ஆண்டின் ஆரம்பத்தில் சுரங்கங்களில் வேலை செய்வதற்காக பயன்படுத்தப்படும் குதிரைகளுக்கு பதிலாக இயந்திரத்தை பயன்படுத்துமாறு அறிவுறுத்தினார். ஆனால் சுரங்க உரிமையாளர்கள் ஒரு இயந்திரம் எத்தனை குதிரைகளுக்கு சமமான வேலையை செய்யும் என கேள்வி எழுப்பியதை தொடர்ந்து ஜேம்ஸ்வாட் ஒரு பெரிய குதிரையை ஒரு குறிப்பிட்ட சுமையை ஒரு மணி நேரத்திற்கு நடை பயிற்சியின் போது 2.5 மைல் தூரம் இழுக்க முடியும் என குதிரையின் சக்தியை கண்டறிந்தார். இதனைக் கொண்டு நீராவி இயந்திரம் இயங்கும் சக்தியை ஒப்பிட்டார். பின்பு இது அனைத்து வகையான இயந்திரங்களின் சக்தியை குறிப்பிடுவதற்கு விரிவு படுத்தப்பட்டது. இது ஒரு நிமிடத்திற்கு 33000 அடி-பவுண்டுகள் அல்லது ஒரு வினாடிக்கு 550 அடி-பவுண்டுகள் ஆகும். தற்போது ஒவ்வொரு பகுதியிலும் அலகு வரையறை மாறுபடுகிறது. பெரும்பாலான நாடுகளில் SI அலகு இப்போது பயன்படுத்தப்படுகிறது.



ஜேம்ஸ் வாட்



- 1908-இல் போர்டு நிறுவனம் முதல் கட்டமாக 20000 ஆயிரம் கார்களைத் தயாரித்தது.
- 1910-ஆம் ஆண்டு முதல் தானியங்கி பற்றிய பல்வேறு ஆராய்ச்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு ஆட்டோமொபைல் வளர்ச்சி அடைந்தது.
- 1920-இல் தானியங்கி வாகனத்தின் வடிவமைப்பில் மாற்றம் செய்யப்பட்டு ஸ்பார்க் இக்னிசியன் என்ஜின், நீரால் குளிர்விக்கப்படும் என்ஜின் ஆகியவை வடிவமைக்கப்பட்டன.

இதற்குப்பின் பல்வேறு நிறுவனங்கள் வாகனங்களைத் தயாரித்து விற்பனை செய்து வருகின்றன. தற்போது ஆட்டோ மொபைல் துறை மக்களைக் கவரும் வண்ணம் பல்வேறு தேவைகள் மற்றும் வசதிக்கு ஏற்ப வாகனங்களைத் தயாரித்து விற்பனை செய்து வருகிறது. இதில் இரு சக்கரவாகனங்கள், சொகுசு கார்கள், பேருந்துகள், சரக்கு வாகனங்கள் போன்றவை அடங்கும்.

4.2 என்ஜின் (Engine)

எரிபொருளை எரிக்கும் போது உண்டாகும் வெப்பாற்றலை இயந்திர ஆற்றலாக மாற்றிக் கொடுக்கும் சாதனத்திற்கு என்ஜின் என்று பெயர். தானியங்கி வாகனம் இயங்குவதற்குத் தேவையான ஆற்றலை என்ஜின் உற்பத்தி செய்து கொடுக்கிறது.

மின்சாரத்தினாலும், சூரிய ஒளியினாலும் இயங்குகின்ற என்ஜின்களைத் தவிர்த்து மற்ற அனைத்து என்ஜின்களும் வெப்ப என்ஜின் (Heat Engine) வகையைச் சார்ந்ததாகும். வெப்ப என்ஜின்கள் மட்டும் எரிபொருள் எரிக்கப்பட்டு, கிடைக்கக் கூடிய வெப்பத்தினால் உண்டாகும் சக்தியினால் இயங்குகின்றன. இந்த வெப்ப என்ஜின்களை இரண்டு வகைப்படுத்தலாம். இவை படம் 4.2-ல் காட்டப்பட்டுள்ளது.

AM_Tamil_Chp04.indd 65 12/11/2019 11:04:26 AM